Биоинспирированные методы оптимизации

Лекция 3.
Роевые методы оптимизации
Понятие отбора
Отбор и поисковые методы оптимизации

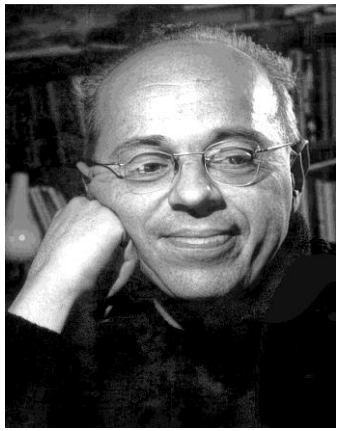
План лекций

- Роевые методы оптимизации
- Процессы отбора. Непрерывные и разностные модели. Оптимизация как обор
- Информация как результат отбора
- Отбор в технологиях нейронных сетей
- Агентные модели передачи неврожденной информации, реализующие процессы конкуренции и отбора
- Задача обучения ранжированию и восстановление критерия отбора (функции конкурентоспособности)

- Kanagasabai, L. (2026). Novel Lévy Flight-Based Individual Faith on a Religion Optimization, Quantum-Based Survival of the Fittest Search and Optimal Continued Service to Global Society Inspired Algorithm. CIS 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1829. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-18141-1_3

Развитие методов оптимизации

- Генетические алгоритмы (1975) – Дж. Холланд
- Дифференциальная эволюция Р. Сторн и К. Прайс (1995)
- Метод роя частиц – Кеннеди, Эберхарт, Ши (1995)
- Роевой интеллект
- Станислав Лем: роман «Непобедимый» (1964)
- эссе «Системы оружия двадцать первого века,
- или Эволюция вверх ногами» (1983).
- Коллективное поведение



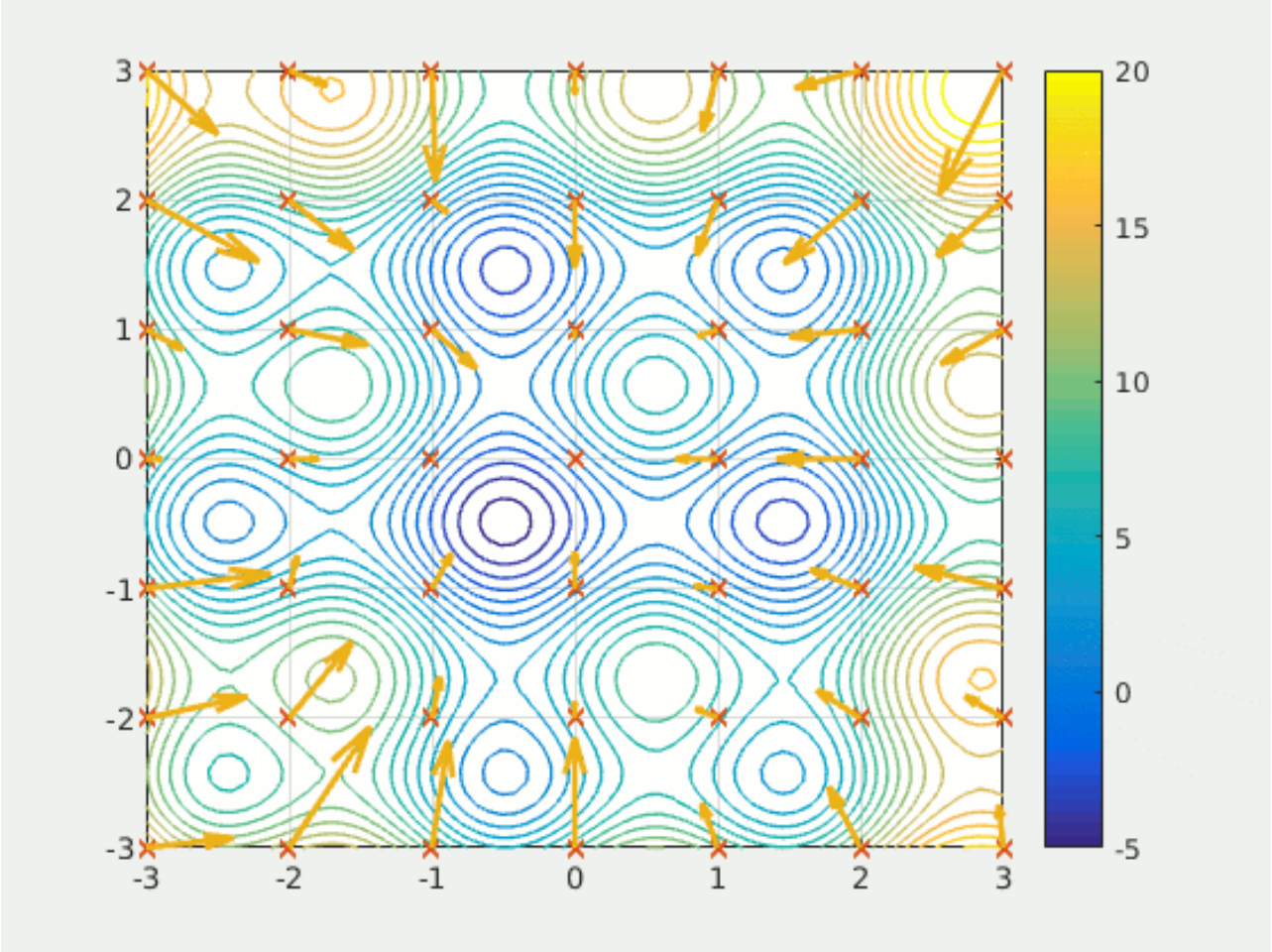
Метод роя частиц

- Пусть f: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ — целевая функция, которую требуется минимизировать, S — количество частиц в рое, каждой из которых сопоставлена координата $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$ в пространстве решений и скорость $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n$. Пусть также $\mathbf{p}_i$ — лучшее из известных положений частицы i, а $\mathbf{g}$ — наилучшее известное состояние роя в целом. Тогда общий вид метода роя частиц таков.
- Для каждой частицы $i = 1, \ldots, S$ нужно сделать следующие шаги:
  - Сгенерировать начальное положение частицы с помощью случайного вектора $\mathbf{x}_i \sim U(\mathbf{b}_{\mathbf{lo}}, \mathbf{b}_{\mathbf{up}})$, имеющего многомерное равномерное распределение. $\mathbf{b}_{\mathbf{lo}}$ и $\mathbf{b}_{\mathbf{up}}$ — нижняя и верхняя границы пространства решений соответственно.
  - Присвоить лучшему известному положению частицы его начальное значение: $\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{x}_i$.
  - Если ($f(\mathbf{p}_i) < f(\mathbf{g})$), то обновить наилучшее известное состояние роя: $\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{p}_i$.
  - Присвоить значение скорости частицы: $\mathbf{v}_i \sim U(-(\mathbf{b}_{\mathbf{up}}-\mathbf{b}_{\mathbf{lo}}), (\mathbf{b}_{\mathbf{up}}-\mathbf{b}_{\mathbf{lo}}))$.

Метод роя частиц

- Пока не выполнен критерий остановки (например, достижение заданного числа итераций или необходимого значения целевой функции), повторять:
  - Для каждой частицы $i = 1, \ldots, S$ сделать:
    - Сгенерировать случайные векторы $\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_g \sim U(0,1)$.
    - Обновить скорость частицы: $\mathbf{v}_i \leftarrow \omega\, \mathbf{v}_i + \varphi_p\, \mathbf{r}_p \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i) + \varphi_g\, \mathbf{r}_g \times (\mathbf{g} - \mathbf{x}_i)$, где операция $\times$ означает покомпонентное умножение.
    - Обновить положение частицы переносом $\mathbf{x}_i$ на вектор скорости: $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i$. Заметим, что этот шаг выполняется вне зависимости от улучшения значения целевой функции.
    - Если $(f(\mathbf{x}_i) < f(\mathbf{p}_i))$, то делать:
      - Обновить лучшее известное положение частицы: $\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{x}_i$.
      - Если $(f(\mathbf{p}_i) < f(\mathbf{g}))$, то обновить лучшее известное состояние роя в целом: $\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{p}_i$.
- Теперь $\mathbf{g}$ содержит лучшее из найденных решений.

Метод роя частиц



Сопоставление SoFA и PSO

Выживание наиболее приспособленных	**Роевой алгоритм**
Популяция: множество генетических кодов	Популяция: множество положений особей
Мутации	Перемещение по скоростям
Отбор=выживание на основе фитнеса	Обмен информацией о наилучшем значении
Возможные модификации	
Дополнить мутации сдвигом по скоростям на основе знания наилучшего значения фитнеса	

Значение популяционной топологии (связности)

- В популяционных алгоритмах члены (агенты) популяции обмениваются информацией между собой
- Единая популяционная топология (связность) позволяет всем агентам популяции обмениваться информацией между собой (обычно наиболее используемая)
- Другие популяционные топологии имеют ограничения на информационный обмен между агентами – старейшей является модель острова
- Ограничения на информационный обмен могут замедлить распространение информации от лучших агентов популяции к другим агентам (т.е. однокритериальную глобальную оптимизацию)
- Следовательно, этот подход:
- - замедляет движение других агентов по направлению к лучшим агентам
- - улучшает исследование пространства поиска
- - выгоден, когда решает многокритериальные задачи

Поскольку метод роя частиц сходится быстро, разные топологии были введены, чтобы замедлить его

Две субпопуляции с неоднородными ансамблями и топологиями

- Предлагается для балансировки возможностей разведки и эксплуатации
- Популяция делится на субпопуляции разведки/эксплуатации
- Группа субпопуляции разведки использует ансамбль параметров и операторов, ориентированный на разведку
- Группа субпопуляции эксплуатации использует ансамбль параметров и операторов, ориентированный на эксплуатацию
- Топология позволяет обмен информацией только от популяции разведки к популяции эксплуатации. Следовательно, разнообразие популяции разведки не затрагивается (не портится) даже если популяция эксплуатации сходится
- Нужен ли нам меметический алгоритм в оптимизации действительных параметров? Меметический алгоритм был развит потому, что у нас не было эволюционного алгоритма или роевого интеллекта, способных одновременно проводить разведку и эксплуатацию. Эта двухпопуляционная топология позволяет неоднородный информационный обмен.

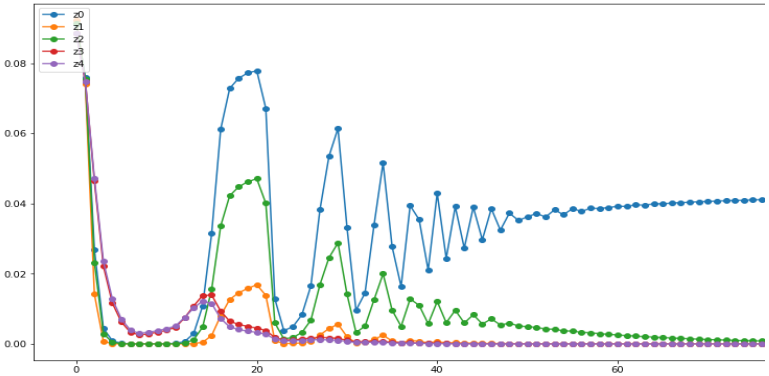
Что такое «отбор»?

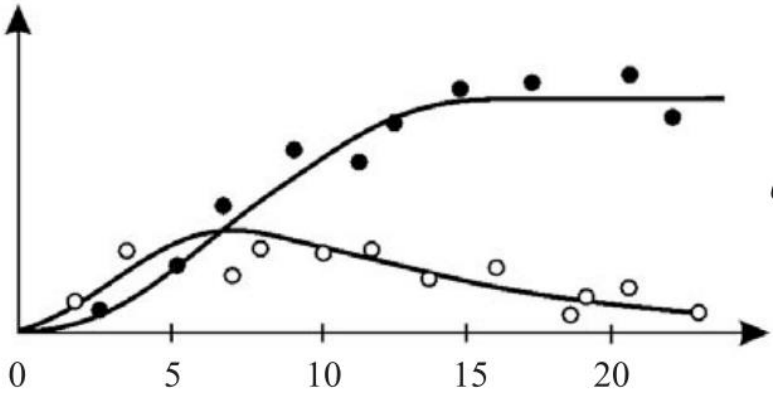
Явления, называемые «отбором»:

- Один вид живых существ вытесняется другим из общей среды обитания (в биологических системах)
- Продукция одного предприятия вытесняется продукцией другого предприятия с общего рынка сбыта (в экономических системах)
- Частота принятия одного решения падает до нуля за счет увеличения частоты выбора другого решения (в задачах принятия решений)

- Изучение процессов отбора является частным случаем изучения предельного поведения динамической системы на стандартном симплексе.

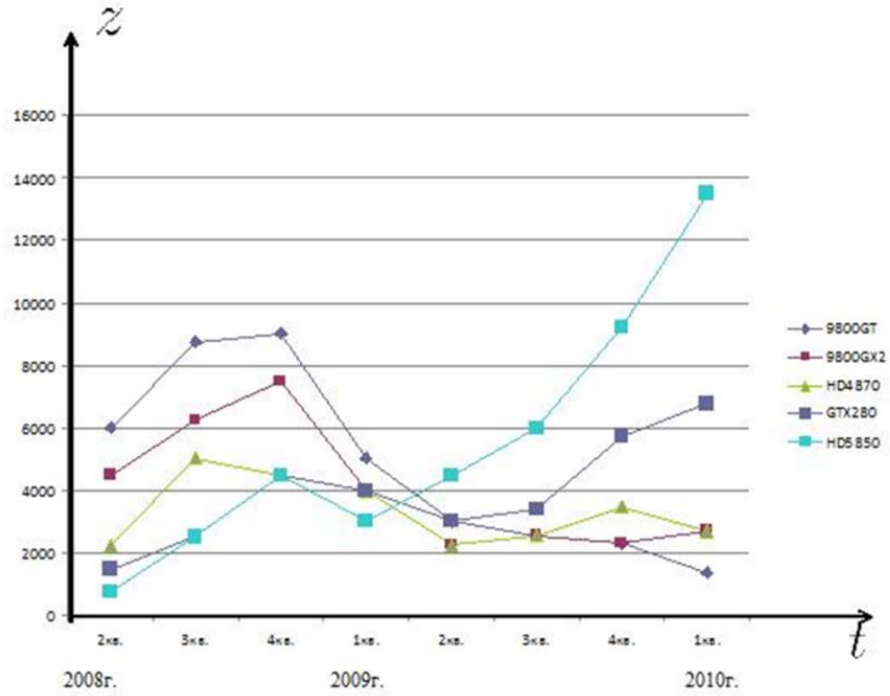
Биологические процессы отбора

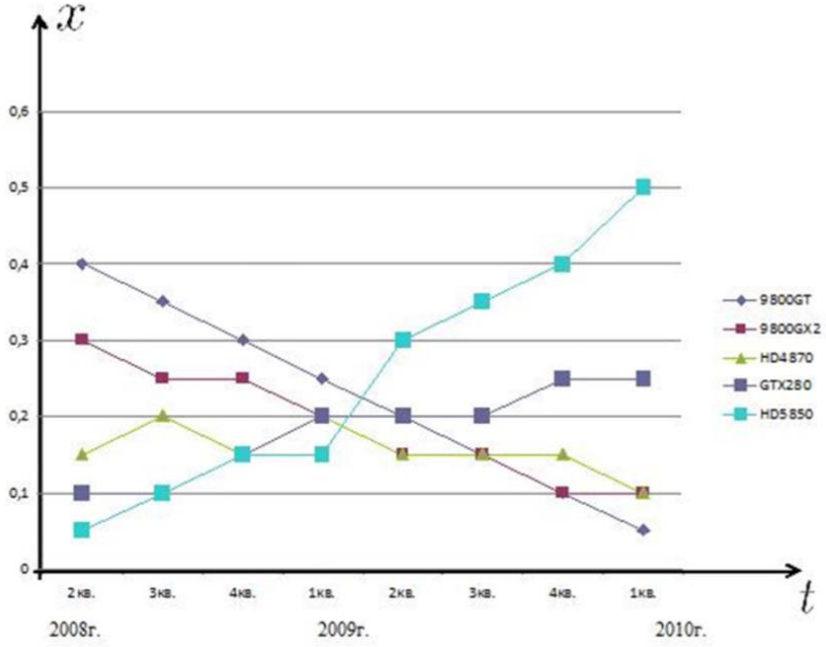




Экономические процессы отбора

- Динамика спроса на графические карты





Отбор индивидуальных стратегий поведения

Формализация отбора

- Случай конечного числа элементов.
- Множество Q, содержащее n различных элементов $\{v_1,\ldots, v_n\}$.
- Например, множество биологических видов, товаров, стратегий поведения и т.п.
- Введем для каждого элемента v_i числовую характеристику $x_i(t)$, отражающую присутствие этого элемента в общей системе в момент времени t:
- $x_i(t)\geq 0$; $x_i(t)=0$, *если элемент* v_1 *отсутствует*
- Например, количество особей биологического вида, количество продаж товара
- Не уменьшая общности можно рассматривать случай нормированных характеристик, то есть $x_1(t)+ x_2(t)+\ldots+ x_n(t) =1$

Процессы отбора

Определение 1. В системе с ограниченными решениями имеет место процесс **нестрогого отбора** (нестрогий отбор вдоль траектории), если

$$\exists\, i,\ j : x_j^0 > 0 \Rightarrow \lim_{t\to\infty} x_i(t) = 0 \quad \text{вдоль траектории} \quad x(t).$$

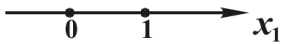
Определение 2. В системе с ограниченными решениями имеет место процесс **строгого отбора** (строгий отбор вдоль траектории), если

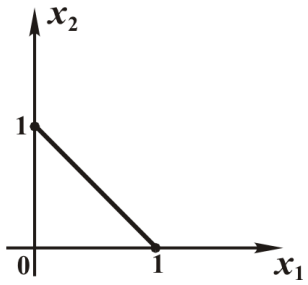
$$\exists\ j : x_j^0 > 0 \Rightarrow \lim_{t\to\infty} x_j(t) \neq 0,\ \lim_{t\to\infty} x_i(t) = 0\ \forall\ i \neq j \quad \text{вдоль траектории} \quad x(t).$$

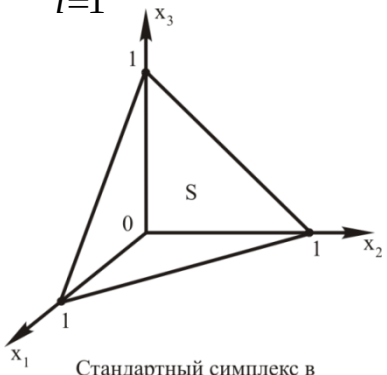
Стандартный симплекс

Изучать процессы отбора наиболее целесообразно в системах, где сохраняется общая численность элементов, т.к. здесь исчезновение вида возможно только за счет увеличения численности других видов, а не за счет уменьшения общей численности, т.е. решающее значение имеют в первую очередь внутренние взаимоотношения видов и объективные преимущества одних по отношению к другим, а не внешние обстоятельства.

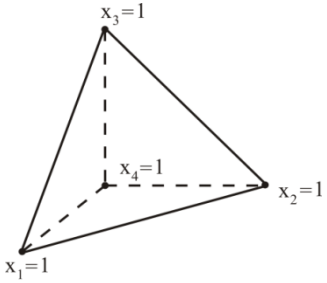
$$S = \{(x_1, \ldots, x_n) : x_i \geq 0, i = \overline{1, n}, \sum_{i=1}^{n} x_i = 1\}.$$







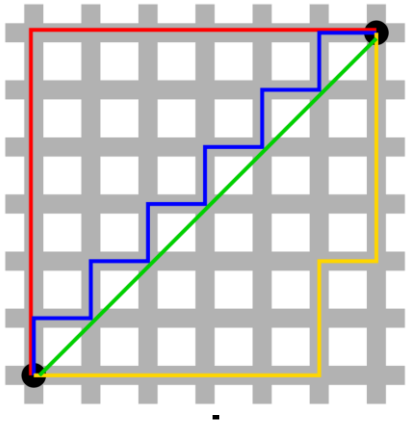
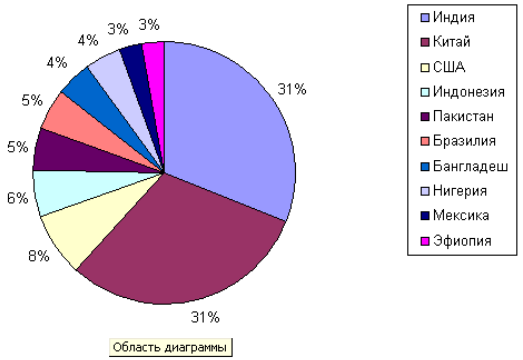
Стандартный симплекс в пространстве R^3



Стандартный симплекс в R^4

Нормировка – переход к манхеттенской метрике

Манхэттенская норма
Метрика городских кварталов



- $z=(z_1,\ldots,z_n)$, $y=(y_1,\ldots,y_n)$
- Расстояние: $\|z-y\|=|z_1-y_1|+\ldots+|z_n-y_n|$
- Норма: $\|z\|=|z_1|+\ldots+|z_n|$
- $z_i\geq 0 \quad i=1,n \quad \|z\|=z_1+\ldots+z_n$
- Нормировка: $z/\|z\|=(z_1/\|z\|,\ \ldots,z_n/\|z\|)$
- Нормирующая замена переменных $x=z/\|z\|$
- Нормировка в моделях биофизики: Пых Ю.А. 1979